

1. Wie schnell ein Auto schneller wird, wie schnell eine Bewegung abgebremst wird: Solche Fragen tauchen oft in der Physik auf.

Wir nennen diese Größe Beschleunigung. Nun geht es darum, dass Du eine Formel für diese neue Größe findest.

- (a) Du erinnerst dich an die Formel für die Geschwindigkeit? Schreibe sie auf.

Lösung:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

- (b) In der Formel, die du gerade aufgeschrieben hast, wird beschrieben, wie sich der Ort mit der Zeit ändert, dh. wie schnell wir sind.

Wenn wir schneller werden, beschleunigen wir. Hier interessiert uns nicht direkt die Änderung des Ortes. Die Änderung welcher Größe betrachten wir hier?

Lösung:

Der Geschwindigkeit!

- (c) Die Beschleunigung bezeichnen Physiker mit einem kleine a (englisch *acceleration*). Stelle eine Formel für die Beschleunigung auf. Sie sieht fast so aus wie die Formel für die Geschwindigkeit. Du betrachtest nur die Änderung einer anderen Größe.

Teste deine neue Formel an einem Fahrradfahrer, der in 2 s von 0 auf $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ beschleunigt.

Lösung:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Fahrradfahrer:

$$a = \frac{3 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \text{ s}} = 1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- (d) Schaue dir unseren Fahrradfahrer und seine Beschleunigung nochmal genau an: Was für eine Einheit ergibt sich für die Beschleunigung?

Lösung:

Die Einheit ist $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Genauso wie $\frac{\frac{2}{3}}{5} = \frac{2}{15}$ ist, so wandert auch bei $\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ das zweite s ebenfalls in den Nenner.